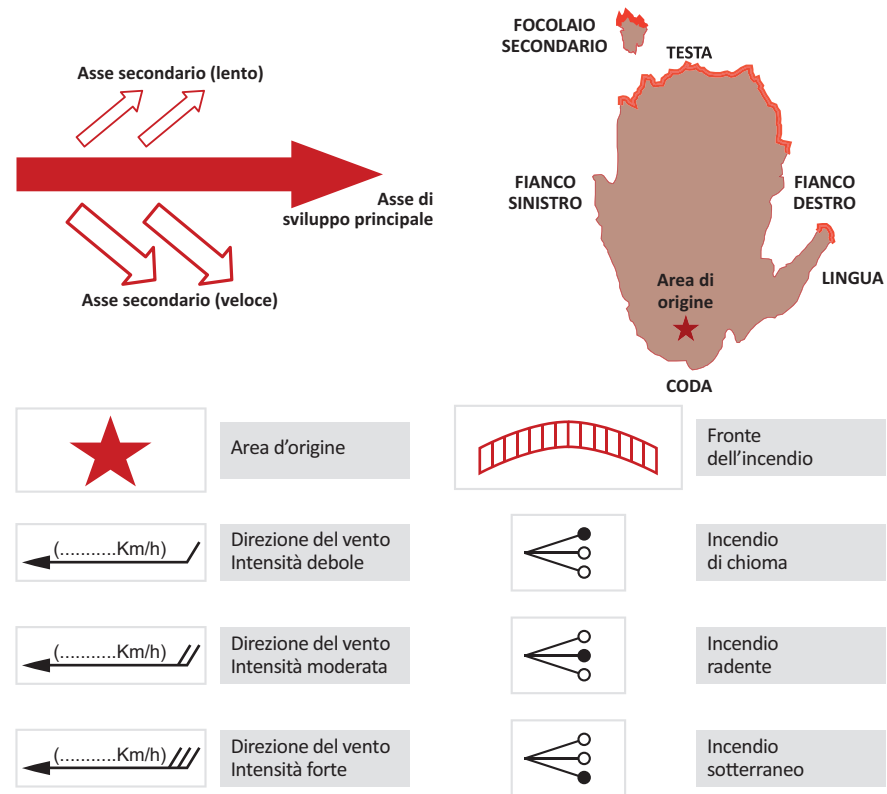




SIMBOLOGIA SI.TA.C. la zona di intervento

	Sentiero o mulattiera		Linea elettrica attiva
	Strada per mezzi leggeri		Linea elettrica disattivata
	Strada sterrata per mezzi leggeri		Punto d'acqua per mezzi terrestri
	Strada per mezzi pesanti		Punto d'acqua per mezzi aerei
	Strada sterrata per mezzi pesanti		Punto sensibile
	Senso di marcia obbligatorio		Punto sensibile per interfaccia
	Accesso interrotto		Piazzola per elicottero
	Pendenza lieve		Funivie, fili a sbalzo, ecc.
	Pendenza moderata		Ripetitori, antenne, pale eoliche, ecc.
	Pendenza forte		

SIMBOLOGIA SI.TA.C. l'evoluzione dell'incendio



SIMBOLOGIA SI.TA.C. il dispositivo di intervento

Dispositivo aereo			
	previsto	attivo	
Canadair			Elicotteri medi e leggeri
S 64			Elicottero Comando
Fireboss			Altro mezzo aereo

Dispositivo terrestre			
	prevista	attiva	
DOS			Modulo VVF/ Gruppo
Squadra VVF			Modulo UE/ Colonna
Squadra VOL			Posto di Comando
Squadra GOS			Transit Point
Squadra SAI			Soccorso Sanitario
Squadra.....			Forze di Polizia

SIMBOLOGIA SI.TA.C. le azioni

Dispositivo aereo	Azione	prevista	effettuata
	Lancio mezzi aerei pesanti con ritardante		
	Lancio mezzi aerei pesanti con acqua		
	Lancio elicotteri medi e leggeri con ritardante		
Squadre a terra	Azione	prevista	effettuata
	Ricognizione		
	Difesa in linea		
	Difesa perimetrale		
	Attacco sui fianchi		
	Attacco localizzato		
Controfuoco e fuoco prescritto	Azione	prevista	effettuata
	Creazione linea di sicurezza		
	Accensione per punti		
	Accensione per linee		
Evacuazione	Azione	prevista	effettuata
	Area da evacuare		
	Via di fuga per evacuazione		

In una organizzazione AIB complessa come quella italiana, inserita nel più ampio ambito del Meccanismo Unionale, è fondamentale disporre di un metodo standardizzato di rappresentazione della situazione operativa sugli incendi boschivi, finalizzato a rendere chiare ed univoche tutte le problematiche e le conseguenti azioni poste in essere da chi dirige le operazioni di spegnimento. In questo senso il Si.Ta.C., acronimo di Situazione Tattica Complessa, è il “linguaggio” comune ideato per facilitare la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione e la comprensione delle informazioni operative ai diversi livelli di comando e di esecuzione. Ma Si.Ta.C. è anche un metodo di analisi che, unito ad una specifica simbologia grafica, permette di rappresentare il quadro della situazione in corso sugli incendi complessi e di pianificare le operazioni in maniera standardizzata e comprensibile per tutti gli attori coinvolti. Con i moderni sistemi di trasmissione dati diventa estremamente facile la condivisione del piano di intervento con le sale operative ed i diversi livelli decisionali. Si.Ta.C. costituisce inoltre una sorta di “quaderno di campagna” in cui possono essere registrati, e condivisi, gli aggiornamenti sull’evoluzione dell’incendio e le azioni intraprese per fronteggiarlo. Con il protrarsi della durata delle operazioni costituisce un utilissimo strumento per il passaggio delle consegne negli avvicendamenti tra Direttori delle Operazioni. E’ di evidente utilità in caso di collaborazioni a livello internazionale, dove la rappresentazione grafica diventa uno strumento fondamentale per la comprensione e la gestione delle operazioni. La simbologia, già resa compatibile dagli autori con quella utilizzata in Francia ed in Portogallo, è stata arricchita con nuovi simboli che vanno a migliorarne le capacità descrittive. Questa nuova versione del Si.Ta.C. resta pragmaticamente ancorata all’utilizzo in campagna, in condizioni non sempre ottimali: tutti i simboli grafici adottati sono stati studiati in modo da poter essere tracciati a mano su carta ed univocamente comprensibili anche in caso di rappresentazione in bianco e nero.

Il Capo del Corpo
Fabio Dattilo

A cura di Gianfilippo Micillo e Luca Torrini
Si ringraziano, A.A. Scica, G. Fresu, R. Bonaldi e O. Basso (Servizio AIB - CNVVF), J.M. Bedogni (PONT Valabre), G. Cesti (Corpo Forestale della Valle d’Aosta), Y. Duché (Office National de Forêt), R. Marques (ANPC - Portogallo), P. Tosello (ECASC Valabre), per i preziosi suggerimenti. Un particolare ringraziamento a M. Gravano e G. Castiglione che hanno collaborato alla prima versione della Cartografia operativa.
La foto di copertina è di Alfredo La Marca.

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Direzione Centrale per l’Emergenza, il Soccorso Tecnico e l’Antincendio Boschivo
Ufficio Pianificazione e Coordinamento Servizio AIB
Roma, 2021

La realizzazione della cartografia operativa prevede le seguenti fasi:

1. Analisi della zona di intervento (orografia, vegetazione, punti sensibili, strade, linee elettriche, ecc.);
2. Valutazione della più probabile evoluzione dell’incendio in funzione di area di origine, condizioni orografiche e meteorologiche, distribuzione dei combustibili;
3. Individuazione dei mezzi e delle squadre necessari per l’intervento terrestre ed aereo;
4. Individuazione delle azioni da intraprendere: difesa, contenimento sui fianchi, attacchi localizzati, ecc.;
5. Organizzazione operativa sul luogo dell’evento (azioni + mezzi).

Il tutto viene rappresentato associando un simbolo, avente un preciso significato, ad una posizione geografica riportata sulla carta di lavoro. Si valuta quindi la più probabile evoluzione dell’incendio boschivo individuando l’area di origine, l’asse di sviluppo principale e quelli secondari, evidenziando eventuali parti dell’incendio caratterizzate da dinamiche evolutive particolari. Nella maggior parte degli incendi critici, il vento è l’elemento predominante nella determinazione della direzione e della velocità di propagazione del fuoco: in questi casi si considera che il cono di propagazione teorica sia compreso in un angolo di 30° avente come vertice il punto di origine dell’incendio e bisettrice la direzione del vento (fig. 1).

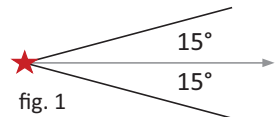


fig. 1

tab. 1 - Correlazione velocità del vento-propagazione del fuoco

del vento	VELOCITA' di propagazione			DISTANZA PERCORSA DALLE FIAMME in metri nell'intervallo di:		
	Km/h	m/h	m/min	15 min	30 min	60 min
10	300	5	75	150	300	600
20	600	10	150	300	600	1200
30	900	15	225	450	900	1800
40	1200	20	300	600	1200	2400
50	1500	25	375	750	1500	3000
60	1800	30	450	900	1800	3600
70	2100	35	525	1050	2100	4200
80	2400	40	600	1200	2400	4800
90	2700	45	675	1350	2700	5400
100	3000	50	750	1500	3000	6000
110	3300	55	825	1650	3300	6600

Statisticamente, con una certa approssimazione, la velocità di propagazione del fuoco può essere considerata pari al 3% di quella del vento (es.: un vento di 30 km/h comporta una velocità di avanzamento del fuoco pari a 0,9 km/h, ovvero 900 m/h). Tale dato permette di formulare una previsione dell’evoluzione dell’incendio nello spazio e nel tempo (tab. 1, fig. 2).

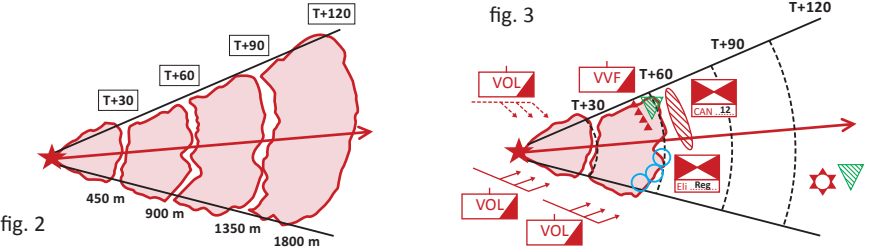


fig. 2

La disponibilità di queste informazioni che, si ribadisce, sono frutto di una stima e devono quindi essere considerate indicative, permette comunque di dare alla pianificazione delle operazioni di spegnimento una sequenza temporale e logica (fig. 3): si possono così escludere quelle azioni che non possono verosimilmente essere coronate da successo, per mancanza di tempo, a vantaggio di interventi che risultano più congruenti con i tempi e le risorse disponibili. Il piano di attacco deve essere infatti realistico e flessibile: durante le operazioni le condizioni possono cambiare, facilitando o rendendo più difficile il compito degli operatori.

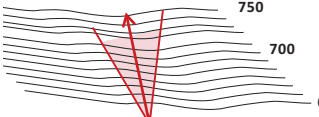


fig. 4

Con pendenze accentuate e vento forte con direzione grossomodo perpendicolare a quella della linea di massima pendenza, il cono di probabile propagazione dell’incendio è determinato da un angolo di 30° avente come bisettrice la risultante della composizione vettoriale tra le grandezze vento e pendenza. Anche in questo caso, per semplicità, la velocità di propagazione del fuoco viene stimata pari al 3% di quella del vento (fig.5).

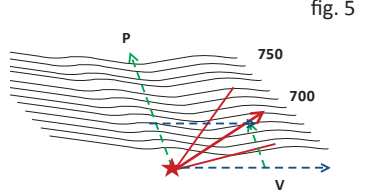


fig. 5

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO

SI.TA.C.

Cartografia Operativa